

Extraclasse 1

Questão

Uma comissão de cientistas que participa do projeto de colonização de Marte resolveu criar um sistema de unidades em homenagem a esse projeto de colonização.

Nesse novo sistema de unidade temos que:

- a unidade de comprimento é o Fobos, de símbolo **F**, em homenagem a uma das luas de Marte, a qual tem esse mesmo nome, e 1 Fobos corresponde ao diâmetro dessa lua dividido por 17600;
- a unidade de tempo é o Deimos, de símbolo **D**, em homenagem a outra das luas de Marte, a qual tem esse mesmo nome, e 1 Deimos corresponde ao tempo que essa lua demora para dar uma volta ao redor de Marte, dividido por 5;
- a unidade de massa é o Ares, de símbolo **A**, e 1 Ares corresponde a massa de 1 mol de CO₂;
- a unidade de força é o Olimpo, de símbolo **O**, e 1 Olimpo é definido como a massa de 1 Ares (A) acelerada pela gravidade padrão de Marte;
- a unidade de pressão é o Curiosity, de símbolo **C**, e 1 Curiosity é definido como 1 Olimpo (**O**) dividido por 1 Fobos quadrado (**F**²).

Informações complementares

- A lua Fobos tem 22 **quilômetros** de diâmetro.
- A lua Deimos demora 30 **horas** para dar uma volta ao redor de Marte.
- A gravidade padrão de Marte é 3,721 **m/s²**.
- A massa de 1 mol de CO₂ é 44,01 **g**.
- No sistema de unidades marciano, também se utiliza dos mesmos prefixos utilizados no SI, tais como a letra **k** antes da unidade para indicar 10³, a letra **m** antes da unidade para indicar 10⁻³ e todos os demais.

É possível fazer as seguintes afirmações:

(a) (30 %) a viscosidade dinâmica da água à 33 °C é x10⁻³ **N.s/m²** ou **nC.D**

(b) (10%) que 8 **F** correspondem a **m**.

(c) (10 %) que 7 **D** correspondem a **minutos**:

(d) (10 %) que 8 **A** correspondem a **kg**:

(e) (25%) que a força necessária para acelerar horizontalmente em 7 **m/s²** um pequeno veículo de 56 **kg** é igual a **N** ou **O**, caso qualquer atrito nesse movimento possa ser desprezado;

(f) (15 %) que a pressão que você causa ao pisar sobre uma área de 1,08 m² é **kC** pois a sua massa é **kg**.

☒

O gabarito da letra (f) foi obtido considerando uma massa de 75 kg e que você pisou numa superfície na Terra. Porém sua resposta também será considerada correta se assumiu que pisou em uma superfície em Marte desde que o valor informado seja compatível como o valor de massa que você indicou.

Uma possível resposta correta é: 0.748, 330.6, 10, 2520, 0.3521, 392, 2393.7, 6.5, 75

Informações e instruções

Assinale todas respostas corretas.

Assinalar resposta errada causa penalidade de 10% da nota da questão, portanto, só assinale como correta, a resposta que tem certeza.

Os valores das constantes da equação que descreve o tempo que tiverem mais de 4 algarismos significativos são apresentados com o quarto algarismo arredondado, sendo que quando o quarto algarismo significativo for zero, ele pode ter sido omitido.

Questão

O tempo (t) necessário para despejar um líquido de um recipiente depende de vários fatores, incluindo a viscosidade cinemática (v) do líquido. Em alguns testes de laboratório, vários óleos com mesma densidade, mas com viscosidades diferentes, foram derramados a uma velocidade fixa, de béqueres de 100 ml. Foi medido o tempo necessário para despejar 82 ml de diferentes óleos dos béqueres e constatou-se que uma equação para o tempo de escoamento é $t = 14,79 + 560,4v + 7896v^2$ quando v está em m²/s e t em segundos.

- ☒ a. É possível afirmar que a equação $t = 0,2465 + 9,340v + 131,6v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em m²/s ✓
- ☐ b. É possível afirmar que a equação $t = 0,2465 + 2,847v + 12,23v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em ft²/s
- ☐ c. É possível afirmar que a equação $t = 14,79 + 3,362e4v + 4,738e5v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em m²/s
- ☐ d. É possível afirmar que a equação $t = 14,79 + 1,004e-4v + 0,001096v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em in²/min
- ☐ e. É possível afirmar que a equação $t = 0,2465 + 0,2372v + 0,001415v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em in²/min
- ☐ f. É possível afirmar que a equação $t = 14,79 + 9,340v + 131,6v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em m²/s
- ☒ g. É possível afirmar que a equação $t = 0,2465 + 0,8677v + 1,136v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em ft²/s ✓
- ☐ h. É possível afirmar que a equação $t = 0,2465 + 2,206e4v + 3,109e5v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em in²/min
- ☒ i. É possível afirmar que a equação $t = 0,2465 + 1,004e-4v + 1,522e-8v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em in²/min ✓
- ☐ j. É possível afirmar que a equação $t = 14,79 + 0,01004v + 1,522e-8v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em in²/min
- ☐ k. É possível afirmar que a equação $t = 0,2465 + 30,64v + 23,61v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em ft²/s
- ☐ l. É possível afirmar que a equação $t = 14,79 + 9,340v + 2,193v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em m²/s
- ☐ m. É possível afirmar que a equação $t = 0,2465 + 100,5v + 254,1v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em ft²/s
- ☐ n. É possível afirmar que a equação $t = 0,2465 + 9,340v + 2,193v^2$ fornece o tempo t em minutos se a viscosidade cinemática estiver em m²/s

Informações e instruções

Caso não saiba a resposta de um campo, coloque qualquer número real porém não deixe o espaço vazio, pois espaços vazios zeram a nota de toda a questão.

Utilize ponto como separador decimal pois a utilização de vírgula ou texto em qualquer dos campos zera a nota de toda a questão.

Respostas que diferirem do gabarito em até 0.5 % serão consideradas corretas.

Questão

Considere um campo de velocidade onde a velocidade das partículas é descrita como $\mathbf{V} = 0,17xy\mathbf{i} + 0,002y(0,71 + 0,83t)\mathbf{j}$.

Para uma partícula que passa pelo ponto (3,3,2,05) no instante $t = 1$ s, é possível dizer que a posição dela no instante $t = 9$ s será .

Para as partículas que passaram pelo ponto (3,3,2,05) no instante $t < 9$ s, no instante $t = 9$ s é possível dizer que uma dessas partículas está em (4,7015) e outra está em (, 2,1112).

☒

Uma possível resposta correta é: 67.18, 2.216, 2.082, 6.765

P1

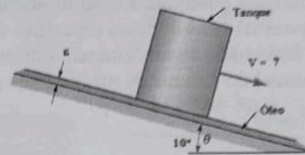
A nossa P1 foi no papel e foi <exatamente> igual a essa prova

1ª avaliação de fenômenos de transporte (conteúdo presencial)

Nome: Gabriel Juliano Bezatto

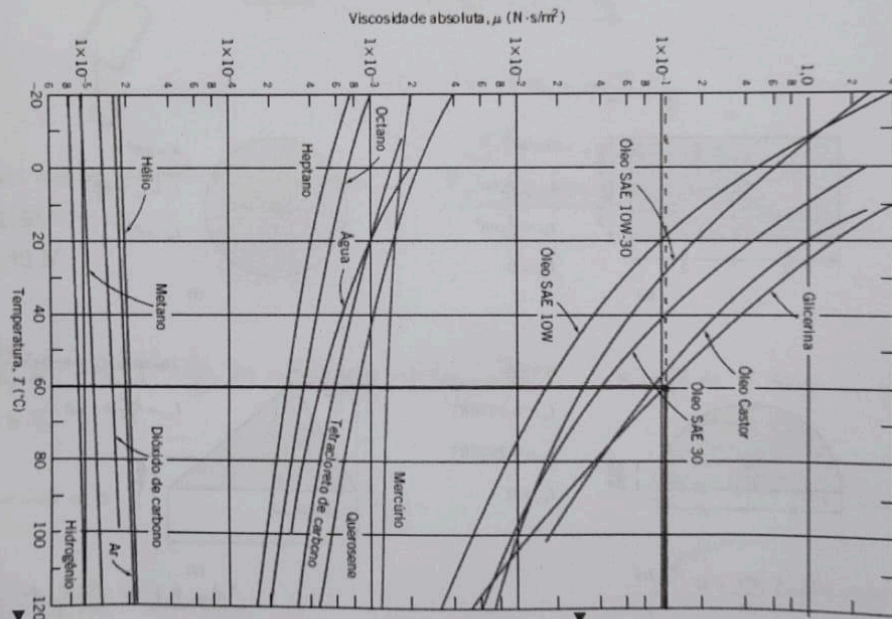
21200606

1) (2 pontos) Considere o tanque da figura ao lado. Sua massa é 171 g, seu diâmetro é 170 mm e sua altura é 320 mm. Ele está completamente preenchido com gasolina e fechado no topo. Ele desliza sobre um filme de glicerina, que tem espessura constante e igual a 0,2 mm e temperatura de 60 °C.



Qual é a velocidade terminal do tanque? Assuma um perfil de velocidade linear dentro do óleo.

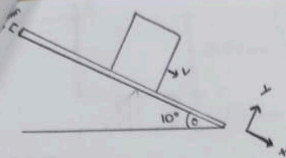
$$5,3 + 2,85 = 8,15$$



Propriedades Físicas de Líquidos Comuns a 20°C

Líquido	Módulo de Compressibilidade Isentrópica (GN/m²)	Densidade Relativa (—)
Água	2,24	0,998
Água do mar	2,42	1,025
Benzeno	1,48	0,879
Etanol	—	0,789
Gasolina	—	0,72

conforme mostrado na



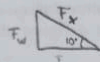
$$m_T = 171 \text{ g} = 0,171 \text{ kg}$$

$$r_T = 85 \text{ mm} = 0,085 \text{ m}$$

$$h_T = 320 \text{ mm} = 0,32 \text{ m}$$

$$\mu_o = 0,1 \frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{mm}^2}$$

(0,2)



$$F_{w_x} = F_w \cdot \sin \theta \rightarrow \text{parte de } F_w \text{ que acelera o tanque}$$

$$= 52,954 \cdot 0,174$$

$$= 9,19 \text{ N}$$

(0,2)

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} \rightarrow \text{quando } \frac{du}{dy} \text{ for máximo} \Rightarrow \text{vel. terminal}$$

$$\tau = 0,1 b \text{ Pa}$$

$$\text{vel. terminal} = b ?$$

$$a = \frac{F_{w_x}}{m} \Rightarrow \frac{9,19}{5,392} \Rightarrow 1,7 \text{ m/s}^2$$

$$\text{Tanque cilíndrico: } V_T = \pi r^2 \cdot h$$

$$= \pi \cdot 0,085^2 \cdot 0,32$$

$$V_T = 7,26 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

Massa da gasolina:

$$SG_g = \frac{\rho_g}{\rho_{H_2O}} \rightarrow \rho_g = SG_g \cdot \rho_{H_2O}$$

$$= 0,72 \cdot 1000$$

$$\rho_g = 720 \text{ kg/m}^3$$

$$m_g = \rho_g \cdot V_T$$

$$= 720 \cdot 7,26 \cdot 10^{-3}$$

$$m_g = 5,227 \text{ kg}$$

$$F_w = (m_T + m_g) \cdot g$$

$$= (0,171 + 5,227) \cdot 9,81$$

$$F_w = 52,954 \text{ N}$$

(1,0)

* perfil de $\vec{v}$ linear na gasolina!

$$\vec{u} = a + by$$

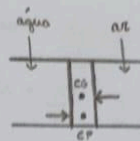
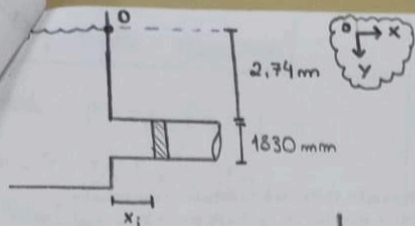
$$\frac{du}{dy} = b \rightarrow \text{CTE} \text{ [s}^{-1}\text{]}$$

$$u = \frac{\rho g}{\mu} (hy) \sin \theta \quad \text{Superfície}$$

$$\frac{du}{dy} = \frac{\rho g}{\mu} \sin(\theta) \cdot h$$

$$= \quad \quad \quad 0,2 \text{ mm}$$

Gabriel J. Santos



$$r = \frac{1830}{2} = 915 \text{ mm}$$

$$\downarrow$$

$$0,915 \text{ m}$$

$$F_R = \gamma h_c A_{\text{TANPA}}$$

$$= \rho g h_c \cdot A_T$$

$$= 1000 \cdot 9,81 \cdot 3,655 \cdot \pi \cdot 0,915^2$$

$$h_c = 2,74 + r$$

$$= 2,74 + 0,915$$

$$h_c = 3,655 \text{ m}$$

$$A_T = \pi r^2$$

$$= \pi \cdot 0,915^2$$

$$= 2,63 \text{ m}^2$$

$$F_R = 94307,98 \text{ N}$$

$$F_R = 94,308 \text{ kN}$$

(0,9)

$$y_R = \frac{I_{xc}}{h_c A} + h_c \quad \text{e} \quad I_{xc} = \frac{\pi r^4}{4}$$

$$I_{xc} = \frac{\pi \cdot 0,915^4}{4}$$

$$y_R = \frac{0,55}{3,655 \cdot 2,63} + 3,655$$

$$I_{xc} = 0,55$$

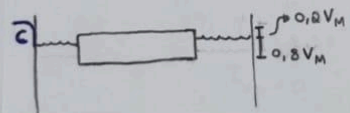
$$= 0,057 + 3,655 \rightarrow y_R = 3,712 \text{ m}$$

$$x_R = \frac{I_{xyc}}{h_c A} + x_c \quad \text{e} \quad I_{xyc} = 0$$

(1,2)

$$x_R = 0 + x_c \rightarrow x_R = x_i + 0,915$$

→ como não se tem a distância do tubo entre o tanque e a tampa o valor de x_i não pôde ser calculado.



$$F_w = F_b$$

$$m_M \cdot g = \rho_a \cdot g \cdot 0,8 V_M$$

$$\rho_M \cdot V_M \cdot g = \rho_a \cdot g \cdot 0,8 V_M$$

$$\rho_M = 0,8 \rho_a \rightarrow 1000$$

$$\rho_M = 800 \text{ kg/m}^3$$

(2,4)

Caso fosse água do mar: $\rho_{a_m} = 1025 \text{ kg/m}^3$

$$F_w = F_b$$

$$800 \cdot V_M \cdot g = 1025 \cdot g \cdot V_S$$

$$\frac{V_S}{V_M} = \frac{800}{1025}$$

$$\frac{V_S}{V_M} = 0,78 \text{ ou } 78\% \text{ submerso}$$

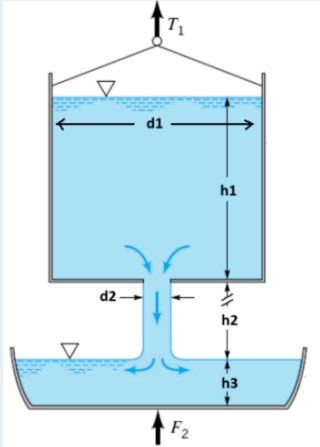
22% não submerso

Gabriel J. Siqueira

Extraclasses 2

Questão

Considere o arranjo mostrado na figura abaixo. No instante mostrado, a altura da água (**h1**), no tanque suspenso por um cabo, é 2,2 m, e a distância (**h2**), entre a base do tanque e a superfície da água na bandeja, é 3,8 m. A altura (**h3**), da água na bandeja, é 55 cm. O diâmetro (**d1**), do tanque, é 2,2 m, e o diâmetro (**d2**), do jato de água na saída do tanque, é 4,3 cm. A massa total da bandeja com a água no seu interior é 5622 kg e a massa do tanque vazio é 1083 kg. A massa específica da água é 996 kg/m^3 e a aceleração da gravidade é 9.81 m/s^2 .



É possível fazer as seguintes afirmações:

- (a) (10 %) A massa de água no tanque é 8329, kg.
- (b) (15 %) O módulo da força T1 no cabo é 136.8 kN.
- (c) (20 %) O módulo da velocidade da água na saída do tanque é 6.569 m/s.
- (d) (25 %) O diâmetro do jato na entrada da bandeja é 3.346 cm.
- (e) (15 %) A vazão mássica que entra na bandeja é 9.502 kg/s.
- (f) (15 %) O módulo da força F2 que atua na bandeja é 10.72 kN.



Uma possível resposta correta é: 8329, 92.3, 6.57, 3.35, 9.5, 55.3

Informações e instruções

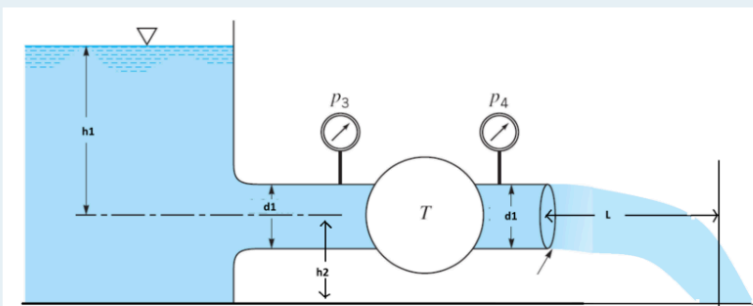
Respostas que diferirem do gabarito em até 1 % e forem obtidas de forma correta, serão consideradas corretas.

Algumas respostas podem ser consideradas corretas, mesmo que difiram do gabarito num percentual maior que 1 %, se forem corretas em relação a valores apresentados em campos correlatos.

Algumas respostas podem ser consideradas parcialmente corretas, e receberão entre 70% e 90% do valor máximo.

Questão

A turbina mostrada na figura abaixo tem potência de 67 kW quando a vazão é $0.6 \text{ m}^3/\text{s}$.



Considerando que os efeitos viscosos são desprezíveis, a massa específica da água é 996 kg/m^3 , a aceleração da gravidade é 9.81 m/s^2 , o diâmetro da tubulação (d_1) é 38 cm, a pressão atmosférica é 98 kPa, é possível fazer as seguintes afirmações:

- (a) (10 %) A velocidade na saída do tubo é m/s.
- (b) (20%) A altura (h_1) da coluna de água é m.
- (c) (15%) A diferença de pressão entre a entrada e a saída da turbina é kPa.
- (d) (10%) A pressão absoluta na entrada da turbina é kPa.
- (e) (20%) A vazão pelo tubo se a turbina for retirada é m^3/s
- (f) (25%) Se a turbina for retirada e a distância (h_2) entre o centro do tubo e o solo for 2 m, a distância (L) a partir da saída do tubo, que uma partícula de fluido no centro do tubo irá tocar o solo é m.



Uma possível resposta correta é: 5.29, 12.86, 111.67, 209.67, 1.8, 10.14

P2

Informações e instruções

- Respostas que diferirem do gabarito em até 1.5 % serão consideradas corretas, portanto escreva suas respostas com pelo menos 4 algarismos significativos, o que pode ser diferente de um algarismo com 4 casas decimais.
- Algumas respostas podem ser consideradas corretas mesmo que difiram do gabarito em mais que 1.5 %, se forem corretamente compatíveis com respostas correlatas.
- Alguns itens podem ter nota parcial.
- A aceleração da gravidade deve ser obrigatoriamente assumida como 9.81 m/s^2 .
- Não deixe campos em branco, nem coloque letras ou sinais nos campos, pois isso ZERA a nota de toda a questão.
- Cada nova tentativa tem penalidade de 10% da nota máxima da questão.

Questão

Um fluido deve ser transportado por 90 m através de uma tubulação com 21 cm de diâmetro e rugosidade equivalente de 0.08 mm. A viscosidade dinâmica, a massa específica e a viscosidade cinemática desse fluido são, respectivamente, 0.01715 N.s/m^2 , 1050 kg/m^3 e $16.333 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.

(a) (2%) A rugosidade relativa do tubo é .

(b) (3%) Para que um escoamento permaneça laminar, o número de Reynolds máximo deve ser , e com esse número de Reynolds:

(c) (57 %) a velocidade no centro do tubo é m/s, a velocidade média é m/s, a vazão é L/s, a variação de pressão entre a entrada e saída da tubulação é Pa, o fator de atrito é , o comprimento da região de entrada é m e a tensão de cisalhamento na parede é Pa.

(d) (38 %) No entanto, se a vazão for 961.7 L/s , o número de Reynolds é , o fator de atrito calculado com a equação de Colebrook é e a perda de carga é m.



No item (c), a velocidade no centro do tubo vale 7%, a velocidade média vale 6%, a vazão vale 5%, a variação de pressão entre a entrada e saída da tubulação vale 9%, o fator de atrito vale 8%, o comprimento da região de entrada vale 10% e a tensão de cisalhamento na parede vale 12%.

No item (d), o número de Reynolds vale 11%, o fator de atrito calculado com a equação de Colebrook vale 14% e a perda de carga vale 13%.

Respostas com diâmetros utilizados em cm ou convertidos erroneamente reduzem a nota em 20% do valor máximo, assim como vazão em m^3/s .

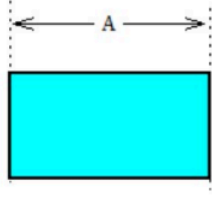
Notas para este envio: 2.55/3.50. Este envio acarretou em uma penalidade de 0.35.

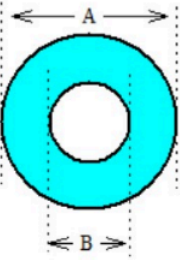
Uma possível resposta correta é: 0.000381, 2100, 0.3267, 0.1633, 5.66, 182.93, 0.0305, 26.46, 0.10671, 356990, 0.0171, 288.4

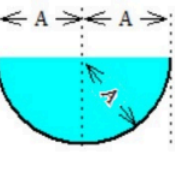
Identifique o diâmetro hidráulico dos seguintes dutos.

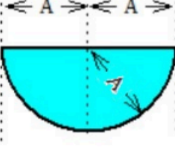
Linhas pretas grossas indicam parede do tubo, e a área ocupada pelo fluido é aquela em azul.

Cada nova tentativa tem penalidade de 10% da nota máxima.


 ✓


 ✓


 ✓

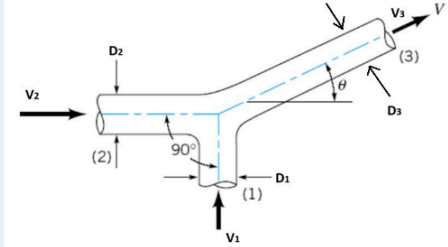

 ✓

Informações e instruções

- Respostas que diferirem do gabarito em até 1,0 % serão consideradas corretas, portanto escreva suas respostas com pelo menos, 4 algarismos significativos, o que pode ser diferente de um algarismo com 4 casas decimais.
- Algumas respostas podem ser consideradas corretas mesmo que difiram do gabarito em mais que 1,0 %, se forem corretamente compatíveis com respostas correlatas.
- Alguns itens podem ter nota parcial.
- A aceleração da gravidade deve ser obrigatoriamente assumida como $9,81 \text{ m/s}^2$.
- Não deixe campos em branco, nem coloque letras ou sinais nos campos, pois isso ZERA a nota de toda a questão.
- Cada nova tentativa tem penalidade de 10% da nota máxima da questão.

Questão

Dois jatos de um fluido incompressível colidem e formam um terceiro jato conforme mostrado na figura abaixo.



O escoamento ocorre todo na horizontal e os efeitos gravitacionais podem ser desprezados.

Os valores de D_1 , D_2 , V_1 e V_2 são, respectivamente, 13 cm, 9,1 cm, 3,3 m/s e 1,7 m/s.

(a) (20%) As vazões nos locais (1), (2) e (3) são respectivamente, m^3/s , m^3/s , e m^3/s .

(b) (55 %) A velocidade, a área e ângulo Θ do jato formado são respectivamente, m/s, m^2 e °.

(c) (25%) Mantendo-se os diâmetros dos jatos de entrada inalterados, assim como o ângulo entre esses jatos, a razão entre V_2 e V_1 deve ser para que o Θ do jato formado seja 63°.



No item **(a)** as vazões nos locais (1), (2) e (3) valem respectivamente, 5%, 6%, e 9%.

No item **(b)** a velocidade, a área e ângulo Θ do jato formado valem respectivamente, 20%, 12% e 23%.

Usar $\sin$ no lugar de $\cos$ e vice versa reduz o valor máximo em 25%.

Erro na área para cálculo da vazão reduz o valor máximo em 20%.

Notas para este envio: 1,38/2,50. Este envio acarretou em uma penalidade de 0,25.

Uma possível resposta correta é: 0.043802, 0.011057, 0.054858, 2.66, 0.020646, 82.59, 1.02

Extraclasse 3

Informações e instruções

- Valor de temperatura que diferir em até 0.5 °C, e de diferença de temperatura que diferir em até 0.05 °C do gabarito será considerado correto. Demais respostas que diferirem em até 1.0 % do gabarito serão consideradas corretas.

Portanto, atenção a quantidade de algarismos significativos.

- Algumas respostas diferentes do gabarito podem ser consideradas corretas se forem corretamente compatíveis com outras respostas apresentadas.
- É possível obter nota parcial em alguns itens.

Questão

O ar fora de uma sala está a 23 °C e o ar dentro da sala está a 10 °C. As paredes da sala tem 11 cm de espessura e a condutividade térmica das paredes é 1.2 W/(m.K). Os coeficientes de transferência de calor por convecção dos lados externo e interno da sala podem ser assumidos como constantes e, respectivamente, iguais a 11.8 W/(m².K) e 8.26 W/(m².K).

Para responder os itens (a) até (e), despreze os efeitos da transferência de calor por radiação.

(a) (12 %) É possível afirmar que a temperatura da superfície da parede do lado externo da sala é 19.25 °C.

(b) (11 %) É possível afirmar que a temperatura da superfície da parede do lado interno da sala é 15.25 °C.

(c) (10 %) É possível afirmar que o fluxo de calor pelas paredes é 43.70 W/m².

Para diminuir o fluxo de calor pela parede é possível colar um isolante térmico de condutividade térmica igual a 0.014 W/(m.K) na parede no lado externo da sala. Ao colar o isolante, pode-se assumir que a temperatura da superfície da parede e da superfície do isolante que estão coladas são iguais, e que o coeficiente de transferência de calor entre a superfície do isolante e o ar é igual aquele que havia entre a superfície da parede e o ar antes do isolante ser colocado.

(d) (14 %) É possível afirmar que a temperatura da superfície do isolante em contato com o ar tem temperatura igual a 11.90 °C se a taxa de transferência de calor for reduzida em 64 % após a colocação do isolante.

(e) (13 %) Nessa nova situação, a variação de temperatura através da parede é 1.442 K.

☒

Por convenção, adota de taxa, fluxos e diferenças de temperatura como sendo sempre positivos pois quando a análise envolve dois sistemas, sempre um receberá calor (positivo) e outro enviará calor (negativo). Utilização de sinal negativo resulta em perda de 20 % da nota máxima do campo.

Uma possível resposta correta é: 19.3, 15.3, 43.7007, 21.7, 1.44

Dentro dessa sala há uma lâmpada incandescente alimentada com uma tensão de 240 V, cujo filamento tem uma resistência de 822.86 ohms. Toda potência elétrica recebida pela lâmpada é dissipada como radiação térmica através do filamento. Assuma que o volume dessa lâmpada pode ser aproximado pelo volume de uma esfera de raio igual a 3.2 cm.

(f) (25 %) Desprezando a radiação incidente no filamento, é possível afirmar que a área superficial do filamento é 344.2 mm² se a temperatura na superfície do filamento for 1160 °C, sua emissividade for igual a 0.85 e a potência irradiada for 70 W.

(g) (15 %) Se a transferência de calor por convecção da superfície da lâmpada para o ar for desprezível, é possível afirmar que o fluxo de calor por radiação através da superfície da lâmpada é 2.033 W/m².

☒

Área superficial do filamento vale 17% e potência irradiada vale 8%.

Uma possível resposta correta é: 344.3, 70, 5439.85

P3

OBS: Pelo amor de Deus nunca deixe nenhum campo em branco nas provas se não a questão é zerada

Instruções e informações

Serão consideradas corretas as respostas que difiram em até 1.0 % do gabarito e **que tenham sinal correto**, conforme aplicação da 1ª Lei ao sistema.
Há notas parciais nos itens.
Algumas respostas podem ser consideradas corretas mesmo que difiram do gabarito caso sejam corretamente condizentes com respostas apresentadas em campos correlatos.
Cada nova tentativa tem penalidade de 10 % da nota máxima da questão.

Questão

Considere um sistema formado por um gás ideal. Esse gás é óxido nítrico que pode estar nos seguintes estados:
Estado 1 (550 kPa, 50 °C, ocupando 776.9 L)
Estado 2 (550 kPa, 415 °C, ocupando 1654.4 L)
Estado 3 (247.5 kPa, 50 °C, ocupando 1726.5 L)
Estado 4 (247.5 kPa, 415 °C, ocupando 3676.5 L)
Estado 5 (1171.24 kPa, 415 °C, ocupando 776.9 L)

(a) (7 %) A massa de óxido nítrico é kg.

(b) (15 %) No processo entre os estados 1 e 2, a variação da energia interna é kJ, a quantidade de trabalho transferido é kJ e a quantidade de calor transferido é kJ.

(c) (15 %) No processo entre os estados 1 e 3, a variação da energia interna é kJ, a quantidade de trabalho transferido é kJ e a quantidade de calor transferido é kJ.

(d) (24 %) Assumindo que o processo entre os estados 1 e 4 é politrópico, a variação da energia interna é kJ, a quantidade de trabalho transferido é kJ, a quantidade de calor transferido é kJ e o expoente politrópico é .

(e) (27 %) Assumindo que o processo entre os estados 1 e 4 ocorre num cilindro com pistão restringido por uma mola com constante elástica linear, a variação da energia interna é kJ, a quantidade de trabalho transferido é kJ, e a quantidade de calor transferido é kJ, pois a pressão (P) é uma função linear do volume (V) com o seguinte formato $P = \text{[]} + \text{[]} \cdot V$, sendo que o coeficiente linear tem unidade de kPa e o coeficiente angular tem unidade de kN/m².

(f) (12 %) No processo entre os estados 1 e 5, a variação da energia interna é kJ, a quantidade de trabalho transferido é kJ e a quantidade de calor transferido é kJ.

Acertando todos os campos de cada item, nota conforme indicado no item. Caso um ou mais campos em um item esteja errado, variação de energia interna vale 4% em todos os itens, com exceção no item (c) quando vale 2%, quantidade de calor em qualquer item vale 3 %, trabalho no item (b) vale 5%, no item (c), (d) e (e) vale 7%, no item (f) vale 2%. No item (d), expoente politrópico vale 7 %. No item (e), coeficiente linear da reta vale 4 % e coeficiente angular da reta vale (6%). Cálculo de variação de energia interna com calor específico errado ou sem uso de massa pode ocasionar penalidade de 60% no que vale essa resposta. Erros da ordem de 10³ ou 10⁻² podem reduzir o valor máximo de algumas respostas em 20%.
Notas para este envio: 0,00/2,50. Este envio acarretou em uma penalidade de 0,00. Total de penalidades até agora: 1,88.
Uma possível resposta correta é: 7, 1763.21, 482.63, 2245.83, 0, 341.21, 341.21, 1763.21, 992.48, 2755.69, 0.514, 1763.21, 1156.22, 2919.42, 631.05, -104.325, 1763.21, 0, 1763.21

Informações e instruções

- Respostas que diferirem em até 1.0 % do gabarito serão consideradas corretas.
- Cada nova tentativa tem penalidade de 10% da nota máxima da questão.
- Há nota parcial no item, dependendo do tipo de erro.

Questão

Um sistema com 15 kg passa por um processo no qual 585 kJ de calor é transferido da vizinhança para o sistema. A energia interna específica do sistema aumenta 37 kJ/kg.

Assuma OBRIGATORIAMENTE que:

- a aceleração da gravidade é constante e igual a 11 m/s².
- o calor recebido pelo sistema tem sinal positivo e o calor rejeitado pelo sistema tem sinal negativo.
- o trabalho recebido pelo sistema tem sinal positivo e o trabalho feito pelo sistema tem sinal negativo.

Nas respostas dos próximos itens, **insira o valor do trabalho utilizando sinal positivo ou negativo, de acordo com a convenção de sinais adotada neste exercício.**

(a) (25%) Assumindo que a velocidade do sistema permanece 92 m/s e que a altura do sistema diminui 700 m durante o processo, o trabalho que ocorre nesse processo é kJ.

(b) (25%) Assumindo que a velocidade do sistema varia de 92 a 49 m/s e que a altura do sistema permanece 245 m durante o processo, o trabalho que ocorre nesse processo é kJ.

(c) (50 %) Assumindo que a velocidade do sistema varia de 92 a 49 m/s e que a altura do sistema aumenta 766 m durante o processo, o trabalho que ocorre nesse processo é kJ.

Utilizar sinal para o trabalho diferente da convenção deste exercício tem penalidade de 25 %. Calcular o trabalho sem levar em consideração a massa do sistema tem penalidade de 25 %. Utilizar J e kJ erroneamente tem penalidade de 15 %. Inversão da variação de energia tem penalidade de 25 %.
Notas para este envio: 0,40/2,50. Este envio acarretou em uma penalidade de 0,25.
Uma possível resposta correta é: -145.5, -75.47, 50.92

Instruções e informações

Será considerada correta, temperatura que difiram em até 0.5 °C do gabarito e demais valores que difiram em até 1 %.
Pode haver nota parcial em um ou mais itens.
Algumas respostas podem ser consideradas corretas mesmo que difiram do gabarito, mas sejam corretamente condizentes com respostas apresentadas em campos correlatos.
O ar deve ser obrigatoriamente, considerado um gás ideal.
Assuma obrigatoriamente que o calor específico do ar é constante e igual aquele a 25 °C.
Para responder os itens (a), (b) e (c), assuma obrigatoriamente que variações de energia cinética e potencial são desprezíveis.
Cada nova tentativa tem penalidade de 10 % da nota máxima.

Questão

Um compressor adiabático consome 505.1 kJ/kg de trabalho. O ar na saída do compressor tem pressão igual a 2810 kPa e na entrada tem temperatura de 12 °C.

(a) (17 %) É possível afirmar que a temperatura na saída do compressor é °C.

(b) (21 %) Se o processo de compressão puder ser considerado um processo politrópico com expoente igual a 1.4, é possível afirmar que a pressão na entrada do compressor é kPa.

(c) (28 %) Se a vazão mássica de ar pelo compressor for 1056 g/s, o módulo da potência consumida pelo compressor é kW, e a vazão volumétrica na saída do compressor é L/s.

(d) (34 %) Se o diâmetro da tubulação na saída do compressor for 7 cm, a velocidade do ar nesse local é m/s e o diâmetro da tubulação na entrada deve ser cm para que a variação da energia cinética seja realmente nula.

Módulo da potência consumida pelo compressor vale 13%, e a vazão volumétrica na saída do compressor vale 15%.
Velocidade do ar na saída do compressor é vale 16% e o diâmetro da tubulação na entrada vale 18 %.
Erros da ordem de 10³ ou 10⁻³ valem 80% da nota máxima.
Notas para este envio: 0,00/2,50. Este envio acarretou em uma penalidade de 0,25.
Uma possível resposta correta é: 515.1, 80.01, 533.39, 85, 22.1, 24.95

Extraclasse 4

Informações e instruções

- Valor de temperatura que diferir em até 1 °C do gabarito será considerado correto. Demais respostas que diferirem em até 1.0 % do gabarito serão consideradas corretas. **Portanto, atenção a quantidade de algarismos significativos.**
- Algumas respostas diferentes do gabarito podem ser consideradas corretas se forem corretamente compatíveis com outra(s) resposta(s) apresentada(s).
- É possível obter nota parcial em alguns itens.
- Campos em branco zeram a nota de toda questão. Portanto, se não sabe a resposta de um campo, coloque qualquer número porém não deixe o campo vazio.
- **Atenção, você é o responsável pelas respostas que insere e portanto, preste atenção nas respostas que coloca em cada campo, pois não serão consideradas corretas, respostas colocadas em campos errados.**

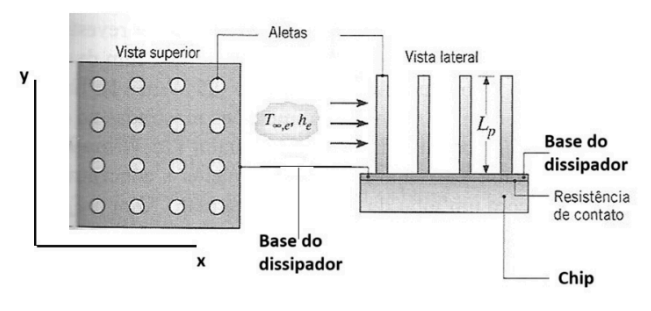
Questão

Dissipadores de calor aletados são frequentemente utilizados para manter um chip numa temperatura de operação aceitável.

Quatro modelos de dissipadores aletados devem ser analisados, sendo que todos eles tem sua base com as seguintes dimensões: 38 mm x 45 mm (direções X e Y, respectivamente). A espessura da base é 2.4 mm. As aletas são cilíndricas com **14 mm de altura** e fabricadas em liga metálica com condutividade térmica de 164 W/m.K. Ar para resfriamento pode ser fornecido a 18 °C e a máxima temperatura aceitável do chip é 71 °C. A resistência de contato por unidade de área entre o chip e a base do dissipador é $1.1 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.

Você é o responsável por analisar o desempenho do modelo B. Outras características desse modelo são: diâmetro de cada aleta é 2 mm, o número de aletas nas direções X e Y, sobre a base, é, respectivamente, 10 e 12, e o coeficiente de transferência de calor por convecção entre o dissipador e o ar é 260 W/m.K. A base do dissipador é feita do mesmo material das aletas e a resistência de contato entre a base do dissipador e cada uma das aletas, é desprezível.

Um esquema do dissipador é apresentado como exemplo na figura abaixo. No entanto, a escala pode não estar correta e o número de aletas nas direções X e Y do modelo que deve analisar pode ser diferente daquele mostrado.



- (a) (10 %) A área de troca térmica de cada uma das aletas e a área de troca térmica do conjunto aletado são, respectivamente, m² e m²
- (b) (20 %) A eficiência de apenas uma aleta é e do conjunto de aletas é .
- (c) (10 %) A efetividade do dissipador é .
- (d) (35%) A resistência de contato, a resistência da base do dissipador, a resistência de uma única aleta (considere apenas a aleta) e a resistência do conjunto de aletas são, respectivamente, K/W, K/W, K/W e k/W.
- (e) (15 %) A potência térmica dissipada por uma única aleta é W e de todo o dissipador é W. Considere todas as resistências envolvidas na transferência de calor a partir de uma única aleta e a partir do dissipador.
- (f) (10 %) Caso o dissipador fosse retirado, mas o chip continuasse emitindo a mesma potência que emitia quando tinha o dissipador, é possível afirmar que a temperatura na superfície do chip seria °C. Considere que não há alteração no coeficiente de transferências de calor por convecção.



Uma possível resposta correta é: 9.11E-5, 0.01227, 0.824, 0.844, 5.904, 0.000643, 0.00856, 51.205, 0.372, 0.9428, 139.13, 330.9

P4

Informações e instruções

- Valor de temperatura que diferir em até 1 °C do gabarito será considerado correto. Demais respostas que diferirem em até 1.0 % do gabarito serão consideradas corretas. **Portanto, atenção a quantidade de algarismos significativos.**
- Algumas respostas diferentes do gabarito podem ser consideradas corretas se forem corretamente compatíveis com outra(s) resposta(s) apresentada(s).
- Será possível obter nota parcial em alguns itens.
- Campos em branco zeram a nota de toda questão. Portanto, se não sabe a resposta de um campo, coloque qualquer número porém não deixe o campo vazio.
- **Atenção, você é o responsável pelas respostas que insere e portanto, preste atenção nas respostas que coloca em cada campo, pois não serão consideradas corretas, respostas colocadas em campos errados.**
- Cada nova tentativa tem penalidade de 10% da nota máxima da questão.

Questão

Considere uma placa de condutividade igual a 2.6 W/m.K e 44 cm de espessura na qual em seu interior ocorre uma reação exotérmica cuja taxa de calor liberado por unidade de volume é 500 W/m³. A face direita da placa está em contato com um fluido de temperatura 17 °C e a face esquerda está em contato com um fluido a 24 °C. O coeficiente de transferência de calor entre a placa e o fluido do lado direito é 8.4 W/m².K e o coeficiente de transferência de calor entre a placa e o fluido do lado esquerdo é 11.4 W/m².K.

(a) (60%) A temperatura na superfície da placa no lado direito é 6.067 °C e no lado esquerdo é 43.25 °C, e portanto, os módulos dos fluxos de calor pelo lado direito e esquerdo são, respectivamente, 150.6 e 220.0 W/m².

O próximo item é opcional. Caso queira respondê-lo, insira o número 40 no próximo campo 41 e caso não queira, insira qualquer valor mas não deixe qualquer dos campos vazios, inclusive, aqueles do item (b).

A nota máxima no item (b) corresponde a 40% da nota da questão. Caso opte por não resolver esse item, o item (a) vale 100%.

(b) (40 %) Considerando que o início da coordenada da direção do fluxo de calor está sobre a face do lado direito, é possível afirmar que a maior temperatura no interior da placa é 74.75 °C e ocorre a -22 cm a partir do início da coordenada.



A temperatura na superfície da placa no lado direito vale 21% e no lado esquerdo vale 19%. Módulos dos fluxos de calor pelo lado direito e esquerdo valem, respectivamente, 8% e 12%.

Maior temperatura no interior da placa vale 18% e local onde ocorre vale 22%.

Alguns erros, tais como não conversão de unidade de comprimento, ou erro na posição do início da coordenada podem resultar em desconto de 20 a 36% do valor máximo da resposta.

Notas para este envio: 1.13/2.50. Este envio acarretou em uma penalidade de 0.25.

Uma possível resposta correta é: 31.2, 32.8, 119.45, 100.55, 36.7, 23.89, 40

Informações e instruções

- Valor de temperatura que diferir em até 1 °C e de diferença de temperatura que diferir em até 0.5 °C de valor do gabarito serão considerados corretos. Demais respostas que diferirem em até 1.0 % do gabarito serão consideradas corretas. **Portanto, atenção a quantidade de algarismos significativos.**
- Algumas respostas diferentes do gabarito podem ser consideradas corretas se forem corretamente compatíveis com outra(s) resposta(s) apresentada(s).
- É possível obter nota parcial em alguns itens.
- Campos em branco zeram a nota de toda questão. Portanto, se não sabe a resposta de um campo, coloque qualquer número porém não deixe o campo vazio.
- Cada nova tentativa tem penalidade de 10 % da nota máxima da questão.
- **Atenção, você é o responsável pelas respostas que insere e portanto, preste atenção nas respostas que coloca em cada campo, pois não serão consideradas corretas, respostas colocadas em campos errados.**

Questão

Considere um fio de cobre com 6 mm² de seção transversal por onde passa uma corrente elétrica de 29.78 A que alimenta um chuveiro. A resistência elétrica do fio é 0.139 Ω, sua resistividade elétrica é 1.7x10⁻⁸ Ω·m e sua emissividade é 0.6.

(a) (11 %) É possível afirmar que a taxa de geração de calor por unidade de comprimento de fio é 1384 W/m e a taxa de geração de calor por unidade de volume é 4.19 W/m³ se o fio tiver 49 m.

(b) (9 %) A temperatura na superfície do fio é 1.55 °C, se esse fio estiver trocando calor apenas por convecção com ar a 20 °C. Assuma um coeficiente de transferência de calor por convecção igual a 10 W/m².K.

(c) (22 %) No entanto, se além de trocar calor por convecção, o fio também trocar calor por radiação com uma superfície que também tem temperatura 20 °C, a temperatura na superfície do fio será 1.55 °C pois a resistência total a transferência de calor por unidade de comprimento de fio é 11.2 m.K/W

(d) (28 %) Se esse fio for recoberto com uma camada de um material isolante de 1.5 mm de espessura e condutividade de 0.13 W/m.K, é possível afirmar que, desprezando os efeitos da radiação, a resistência total para transferência de calor entre o fio e o ar, por unidade de comprimento de fio é 11.3 m.K/W, se a resistência de contato total entre o fio e o material isolante for 2x10⁻² K/W e o coeficiente de transferência de calor por convecção for igual aquele entre o fio e o ar, sem a presença do material isolante. Nessa nova situação, a temperatura na superfície do fio é 1.57 °C e a máxima temperatura no material isolante é 10 K menor que a temperatura na superfície do fio.

(e) (11 %) Considerando a possibilidade de alterar a espessura do material isolante, mantendo constante tanto a condutividade desse isolante quanto o coeficiente de transferência de calor por convecção, é possível afirmar que a mínima temperatura no fio será atingida quando a espessura do isolamento for 0.01 mm.

O próximo item é opcional. Caso queira respondê-lo, insira o número 19 no próximo campo 18 e caso não queira, insira qualquer valor mas não deixe qualquer dos campos vazios, inclusive, aqueles do item (f).

A nota máxima no item (f) corresponde a 19% da nota da questão. Caso opte por não resolver esse item, os 19% serão distribuídos proporcionalmente entre os item anteriores, isto é, cada resposta terá seu valor multiplicado por 1.23.

(f) (19 %) Considere uma situação onde o (ir)responsável pela instalação elétrica resolveu utilizar um fio de alucobre (mistura de cobre com alumínio) ao invés de um fio de cobre. Nessa situação, a taxa de geração de calor por unidade de comprimento de fio é 0 W/m e a máxima temperatura do material isolante é 0 °C se o fio tiver a mesma área de seção transversal informada anteriormente, a corrente elétrica permanecer inalterada e a espessura do isolante continuar 1.5 mm. Assuma que a resistividade desse fio é 2.25x10⁻⁸ Ω·m. E caso não se recorde ou não saiba, a resistência elétrica de um fio é igual ao produto de sua resistividade por seu comprimento dividido pela área de sua seção transversal, o que é igual a 0 Ω.

A título de curiosidade, os valores apresentados referem-se a um chuveiro de 6700 W conectado por essa fiação a uma rede de 225 volts. As propriedades do fio de alucobre foram estimadas para uma proporção de 55 % de cobre e o restante de alumínio.



No item (a), taxa de geração de calor por unidade de comprimento de fio vale 5% e taxa de geração de calor por unidade de volume vale 6%.

No item (c), temperatura na superfície do fio vale 8.5% e resistência total a transferência de calor por unidade de comprimento vale 13.5%.

No item (d), resistência total para transferência de calor vale 16.5 %, temperatura na superfície do fio vale 4 % e diferença de temperatura vale 7.5%.

No item (f), a taxa de geração de calor por unidade de comprimento de fio vale 5.5% e máxima temperatura do material isolante vale 6.5% e a resistência do fio vale 7%.

Erro na conversão de unidades de comprimento, área ou volume pode resultar em redução de 20% da nota máxima da resposta.

Utilização de temperatura em °C ao invés de K onde for obrigatório o uso de K, pode resultar em redução de 20% da nota máxima da resposta.

Apresentação de taxa ou resistência total ao invés de por unidade de comprimento, pode resultar em redução de 20% da nota máxima da resposta.

Notas para este envio: 0.55/3.00. Levando-se em conta as tentativas anteriores, isto dá 0.25/3.00. Este envio acarretou em uma penalidade de 0.30. Total de penalidades até agora: 0.60.

Uma possível resposta correta é: 2.52, 419292, 49, 23, 0.0247, 7.4, 38.6, 2.47, 11.62, 3.3, 41.4, 0.184, 19

Assinale todas as alternativas corretas, porém assinale apenas as que tem certeza, pois respostas erradas tem penalidade de 1/3 da nota da questão.

Cada nova tentativa tem penalidade de 10% da nota da questão.

Escolha uma ou mais:

- ☐ a. É possível afirmar que em uma parede plana com geração de calor em seu interior e transferência de calor unidimensional, o fluxo de calor em uma das faces da parede sempre será maior que na outra face.
- ☐ b. Um bola de gelo com 10,5 cm de diâmetro isolada de um ambiente com coeficiente de convecção de 16 W/m.K por uma material com condutividade térmica de 0.95 W/mK levará mais tempo para derreter se o a espessura do isolante for de 1 cm ao invés de 3 cm.
- ☒ c. O fluxo de calor é uma grandeza vetorial. ✓
- ☒ d. É possível afirmar que em uma parede plana com condutividade térmica constante e cuja temperatura entre uma face ($x=0$) e a outra face ($x=L$) possa ser descrita como $T=a.x+b.e^x+c$, o fluxo de calor em uma das faces da parede sempre será maior que na outra face. ✓
- ☒ e. O fluxo de calor na parede externa de um cilindro oco é menor que em sua parede interna. ✓
- ☐ f. A utilização de aletas é mais relevante para melhorar a transferência de calor quando o coeficiente de transferência de calor por convecção é alto.
- ☐ g. A direção da transferência de calor é normal as linhas de temperatura constante num sólido.

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 3.

As respostas corretas são: O fluxo de calor é uma grandeza vetorial, O fluxo de calor na parede externa de um cilindro oco é menor que em sua parede interna, Um bola de gelo com 10,5 cm de diâmetro isolada de um ambiente com coeficiente de convecção de 16 W/m.K por uma material com condutividade térmica de 0.95 W/mK levará mais tempo para derreter se o a espessura do isolante for de 1 cm ao invés de 3 cm., É possível afirmar que em uma parede plana com condutividade térmica constante e cuja temperatura entre uma face ($x=0$) e a outra face ($x=L$) possa ser descrita como $T=a.x+b.e^x+c$, o fluxo de calor em uma das faces da parede sempre será maior que na outra face.

Parcialmente correto

Notas para o envio: 1,50/2,00. De acordo com as tentativas anteriores 1,30/2,00.

Rec

A nossa rec foi dividida em duas partes:

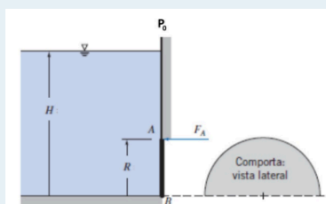
- Primeira Parte: Conteúdo da P1 e P2
- Segunda Parte: Conteúdo da P3 e P4

Primeira Parte

OBS: A prova da primeira parte teve 3 questões, duas delas são exatamente iguais às questões do extraclasse da P2

Questão

Um tanque aberto para a atmosfera de pressão igual a 87 kPa tem uma comporta plana semicircular AB, articulada ao longo de **B**, que é suportada pela força horizontal F_A aplicada em **A**. O líquido dentro do tanque tem massa específica de 690 kg/m^3 . H é 5.6 m e R é 1.2 m. Assuma que a gravidade é 9.81 m/s^2 e que a densidade do mercúrio é 13.6.



- (a) (19 %) Uma pessoa submersa a 4.8 m a partir da superfície livre estaria submetida a uma pressão manométrica de 32.45 kPa ou de 24.35 cm de coluna de mercúrio ou que corresponde a uma pressão absoluta de 119.4 kPa.
- (b) (27 %) Para que um objeto cilíndrico de 4 kg flutue nesse tanque, de modo que 40 % de seu volume permaneça acima da superfície, a massa específica desse objeto deve ser no máximo 690.0 kg/m³, ou 1.338 slug/pe³ e seu diâmetro deve ser no máximo 42.65 cm ou 16.80 pol para que pelo menos 27 mm do objeto permaneça acima da superfície.
- (c) (27 %) É possível afirmar que a força resultante que a água faz na comporta é 2.733 N e que age a 5 m da superfície livre da água e a 1.2 m da extremidade direita da comporta.
- (d) (17 %) A força F_A necessária para o equilíbrio é 1.366 N ou 3072 lbf.
- (e) (10 %) Caso o eixo de rotação que passa por **B** estivesse localizado em **A**, e a força F_A estivesse agindo em **B** ao invés de agir em **A**, a força F_A necessária para o equilíbrio passaria ser 1.366 N



No item (a) pressão manométrica vale 10%, pressão de coluna de mercúrio vale 4% e pressão absoluta vale 5%.

No item (b) massa específica vale 11%, conversões de unidade valem, cada um, 4% e diâmetro vale 8%.

No item (c) força resultante vale 10%, local onde ela age a partir da superfície livre vale 12% e local onde ela age a partir da extremidade direita da comporta vale 8%.

No item (d) a força F_A vale 13% e conversão de unidade vale 4%.

Alguns erros de conversão de unidade tem penalidade de 20%, e alguns outros erros tem penalidade de 40%.

Notas para este envio: 1,00/2,50.

Uma possível resposta correta é: 32.49, 24.353, 119.49, 414, 0.825, 42.69, 16.81, 77943, 5.11, 1.2, 33080, 7437, 44863

Segunda Parte

Questão

A temperatura ao longo de uma parede de 0.3 m de espessura e condutividade térmica de 2.3 W/m.K pode ser obtida através da seguinte equação: $T(x) = 102 - 118x + 45x^2$, onde T está em °C e x em metros a partir de uma das faces da parede.

- (a) (45 %) É possível afirmar que o fluxo de calor na superfície de menor temperatura da parede é -120 W/m², que o fluxo de calor que superfície de maior temperatura da parede é 360.5 W/m² e que portanto, a taxa de geração de calor por unidade de volume na parede é 801.1 W/m³.
- (b) (20 %) Se a superfície de menor temperatura está exposta a um ambiente que contém um fluido e outras superfícies a 46 °C, porém a transferência de calor por radiação é desprezível, o coeficiente de transferência de calor por convecção é igual a 14.62 W/m².K.
- (c) (35 %) No entanto, se a transferência de calor por radiação não for desprezível, a resistência total a transferência de calor da superfície de menor temperatura é 0.7 m².K/W, se a emissividade dessa superfície for 0.7, e nessa situação, o coeficiente de transferência de calor por convecção é igual a 10 W/m².K.



Cada resposta no item (a) vale 15%. Inversões superfícies de fluxos no item (a) ou (b) tem penalidade de 25%.

No item (c) resistência total a transferência de calor vale 10% e coeficiente de transferência de calor por convecção vale 25%.

Uso de temperatura em °C para cálculo do coeficiente de transferência de calor por radiação ou soma de resistências em série tem penalidade de 25% e cometendo ambos os erros conjuntamente tem penalidade de 50%.

Notas para este envio: 0,80/2,00. Levando-se em conta as tentativas anteriores, isto dá 1,00/2,00. Este envio acarretou em uma penalidade de 0,20. Total de penalidades até agora: 1,00.

Uma possível resposta correta é: 209.3, 271.4, 1602.3, 8.37, 0.1194, 2.582

Questão

Ar a 355 kPa e 226 °C expande em um processo politrópico até a pressão de 93 kPa.

(a) (25 %) A temperatura após a expansão é °C e a variação da energia interna específica do ar é kJ/kg se o expoente politrópico for igual a 1.13.

(b) (35 %) Assumindo que esse processo ocorra num cilindro com pistão cuja resistência a movimentação do pistão não é constante, é possível afirmar que o ar trocou kJ/kg de trabalho e kJ de calor com o ambiente.

(c) (40 %) No entanto, se esse processo ocorrer em uma turbina adiabática cujo expoente politrópico é igual a 1.4 e a vazão mássica de ar é 14 kg/s, é possível afirmar que a potência de eixo da turbina é kW pois a temperatura na saída da turbina é °C. A vazão volumétrica do ar na entrada da turbina é m³/h.



Temperatura no item **(a)** vale 15% e no item **(c)** vale 5%. Uso de temperatura em °C ao invés de K para calcular vazão ou no processo politrópico tem penalidade de 40 %.

No item **(b)** trabalho vale 25 % e quantidade de calor vale 10%. Variação de energia interna, trabalho ou calor recebendo sinal errado não está sendo pontuado.

No item **(c)** potência vale 20 % e vazão vale 15 %. Vazão em s ao invés de h tem penalidade de 20 %.

Notas para este envio: 1,30/2,00. Este envio acarretou em uma penalidade de 0,40.

Uma possível resposta correta é: 154.7, -51.11, 157.38, 106.27, 2231.08, 67.3, 20338.3

Questão

Dentro de uma sala há uma lâmpada incandescente alimentada com uma tensão de 220 V, cujo filamento tem uma resistência de 440 ohms. Toda potência elétrica recebida pela lâmpada é dissipada como radiação térmica através do filamento. Assuma que o volume dessa lâmpada pode ser aproximado pelo volume de uma esfera de raio igual a 3.4 cm.

(a) (45 %) Desprezando a radiação incidente no filamento, é possível afirmar que a área superficial do filamento é mm² se a temperatura na superfície do filamento for 1120 °C, sua emissividade for igual a 0.7 e a potência irradiada for W.

(b) (20 %) Se a transferência de calor por convecção da superfície da lâmpada para o ar for desprezível, é possível afirmar que o fluxo de calor por radiação através da superfície da lâmpada é W/m².

(c) (35 %) No entanto, se 22 % da radiação emitida pelo filamento for absorvida pelo vidro da lâmpada e esse vidro trocar calor tanto por convecção com o ar a 27 ° C quanto por radiação com as paredes da sala que estão a 32 °C, é possível afirmar que a temperatura na superfície da lâmpada é °C se o coeficiente de transferência de calor por convecção for 135.52 W/m².K e a emissividade do vidro for 0.85.



Área superficial do filamento vale 35% e potência irradiada vale 10%. Erro na área com ordens de grandeza de 10^{-4} até 10^3 tem penalidade de 20%.

Notas para este envio: 0,65/1,00. Levando-se em conta as tentativas anteriores, isto dá **0,45/1,00**. Este envio acarretou em uma penalidade de 0,20. Total de penalidades até agora: 0,40.

Uma possível resposta correta é: 735.7, 110, 7572.23, 39